

Застосування в радіотехнологіях, програмуванні, computer science

1

- > Фазові харак-ки сигналів - фаза вимірюється в радіанах
- > Частота та кутова частота $\omega = 2\pi f$ (рад/с)
- > Модуляція сигналів - фазова та частотна модуляція
- > Антени системи - діаграми спрямованості, фазовані антени решітки.
- > Цифрова обробка сигналів - перетворення Фур'є, фільтрація
- > Генератори та осцилятори - синусоїдальні сигнали
- > Системи зв'язу - квадратурна модуляція (QPSK, QAM)
- > Радіо зручні в радіотехніці бо спрощують формули і розрахунки, пов'язані з періодичними сигналами та їх обробкою.

2D/3D графіка: обертавання навколо осей, матриці перетворень (rotation matrices), анімація та інтерполяція, камера та viewport перетворення.

game-dev: рух персонажів по територіях, фізика та фізика шарів, AI навігація та pathfinding, Collision detection (вирішення зіткнень)

- алгоритми та структури даних.

Геометричні алгоритми: обчислювальна геометрія, пошук найближчих точок. Convex hull алгоритми, Spatial indexing (R-tree, quadtree)

Машинне навчання activation functions (tanh, sigmoid) Fourier transform для обробки сигналів, функції нейрон. мережі. Embedding vectors та similarity measures

Цифрова обробка сигналів

Audio/Video processing: FFT (Fast Fourier Transform)

Цифрові фільтри, Компресія звуку/відео, синтез звуку.

Візуальні алгоритми: повертати на масштабування, Edge detection ^{ли} algorithm

Wavelet transforms, Pattern recognition

Мережі та криптографія еліптичні криві (ECC), Hash fns, Асиметричні шифри, Discrete Logarithm Problem

Фізичні симуляції: пружини та коливання, гравітаційні системи
Fluid dynamics, Particle systems

Аналогія з пиццею 🍕

Уяви, що в тебе є кругла піца. Якщо ти візьмеш нитку, яка дорівнює радіусу піци (від центру до краю), і поклажеш її по краю піци - вона покриє певну частину. Кут, під яким видно цю частину з центру піци, і є 1 радіан.

Аналогія з годинником 🕒

На годиннику:

- Повний оберт = 12 годин = $360^\circ = 2\pi$ радіанів (приблизно 6,28 радіана)
- Пів оберту = 6 годин = $180^\circ = \pi$ радіанів (приблизно 3,14 радіана)
- Чверть оберту = 3 години = $90^\circ = \pi/2$ радіанів (приблизно 1,57 радіана)

Аналогія з колесом велосипеда 🚲

Якщо колесо велосипеда має радіус 30 см, то:

- 1 радіан = коли колесо прокотилося на 30 см вперед
- 2 радіани = коли колесо прокотилося на 60 см вперед
- Повний оберт = коли колесо прокотилося на відстань, рівну довжині кола

Чому радіани зручніші?

Градуси - як вимірювати відстань в дюймах (застаріла система)

Радіани - як вимірювати відстань в метрах (природна система)

В радіанах багато формул стають простішими:

- Довжина дуги = радіус $\times$ кут в радіанах
- В градусах ця ж формула: довжина дуги = радіус $\times$ кут в градусах $\times \pi/180$

Практичне порівняння:

- $90^\circ = \pi/2 \approx 1,57$ радіана (прямий кут)
- $180^\circ = \pi \approx 3,14$ радіана (прямий  лінія)
- $360^\circ = 2\pi \approx 6,28$ радіана (повне коло)

На годиннику:

- Повний оберт = 12 годин = $360^\circ = 2\pi$ радіанів (приблизно 6,28 радіана)
- Пів оберту = 6 годин = $180^\circ = \pi$ радіанів (приблизно 3,14 радіана)
- Чверть оберту = 3 години = $90^\circ = \pi/2$ радіанів (приблизно 1,57 радіана)

Аналогія з колесом велосипеда 🚲

Якщо колесо велосипеда має радіус 30 см, то:

- 1 радіан = коли колесо прокотилося на 30 см вперед
- 2 радіани = коли колесо прокотилося на 60 см вперед
- Повний оберт = коли колесо прокотилося на відстань, рівну довжині кола

Чому радіани зручніші?

Градуси - як вимірювати відстань в дюймах (застаріла система)

Радіани - як вимірювати відстань в метрах (природна система)

В радіанах багато формул стають простішими:

- Довжина дуги = радіус $\times$ кут в радіанах
- В градусах ця ж формула: довжина дуги = радіус $\times$ кут в градусах $\times \pi/180$

Практичне порівняння:

- $90^\circ = \pi/2 \approx 1,57$ радіана (прямий кут)
- $180^\circ = \pi \approx 3,14$ радіана (пряма лінія)
- $360^\circ = 2\pi \approx 6,28$ радіана (повне коло)

Просто запам'ятай: радіан - це "природний" спосіб вимірювати кути, який пов'язує кут з довжиною дуги кола.

> одиничне коло

> тригонометрія, Числення, Будівництво,

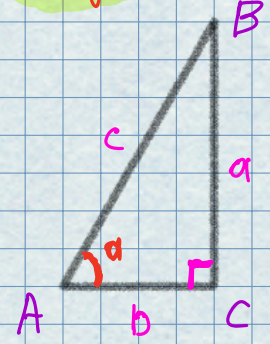
Військова справа: траєкторія снарядів, курс обсерваторії

Тригонометрія (trigonon - трикутник, metron - міра)

вивчає відношення між сторонами і кутами трикутників

У прямокутному трикутнику

Синус ($\sin \alpha$) = протилежний катет / гіпотенуза = a/c



* Показує, яку частину гіпотенузи становить протилежний катет $\sin \alpha = a/c$

Косинус ($\cos \alpha$) = прилеглий катет / гіпотенуза = b/c

* Показує яку частину гіпотенузи становить прилеглий катет. $\cos \alpha = b/c$

Тангенс ($\tan \alpha$) = протилежний катет / прилеглий катет = a/b

* Показує відношення протилежного катета до прилеглого

Котангенс ($\cot \alpha$) = прилеглий катет / протилежний катет = b/a

* Величина обернена до тангенса

Величине коло ($R=1$)

На одиничному колі координати $P(x; y)$ на колі визначаються через кут α :

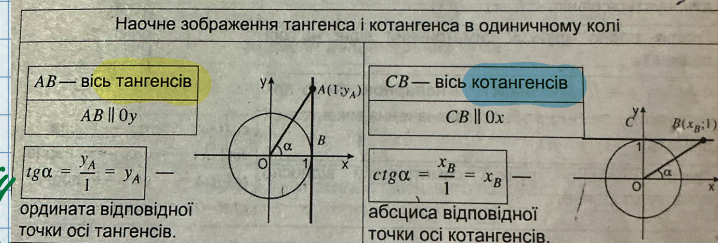
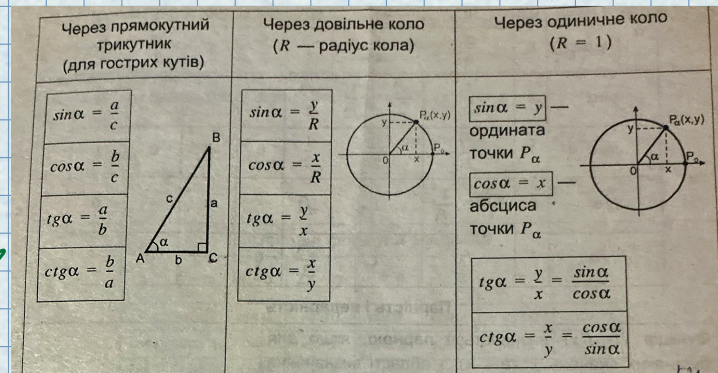
$$\sin \alpha = y; \tan \alpha = y/x = \sin \alpha / \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = x; \cot \alpha = x/y = \cos \alpha / \sin \alpha$$

Величине коло - коло з радіусом 1, центр в початку координат. Характеристики:

$$x^2 + y^2 = 1; \text{ зв'язок з тригонометричними функціями: для будь-якого}$$

кута θ , якщо провести промінь з початку координат під кутом θ до осі x , то точка перетину цього променя з одиничним колом матиме координати:



$$x = \cos \theta ; y = \sin \theta ;$$

> Симетричне розділення функцій

> Періодичність - рухаючись по колу, як бачимо, як тригонометричні функції повторюються кожні 2π радіанів (360°).

Знаки функцій - в різних квадрантах синус і косинус мають різні знаки.